

**LAPORAN UTS PEMROGRAMAN WEB**  
**SISTEM PEMESANAN MATCHA MEY**  
**BERBASIS WEBSITE**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian UTS  
pada mata kuliah Pemrograman Web



Disusun Oleh:

Nama: Mery Ismalia

NIM: 20240801058

Kelas: CR001

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan UTS dengan judul “Sistem Pemesanan Matcha Mey Berbasis Web” dapat disusun dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai dokumentasi analisis dan perancangan sistem pada mata kuliah Pemrograman Web.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu proses pemesanan minuman matcha agar lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipantau. Melalui sistem ini, pelanggan dapat memilih produk, menentukan size dan topping, memasukkan pesanan ke cart, melakukan checkout tanpa login, sedangkan kasir dapat memantau dan memperbarui status pesanan melalui admin panel.

Laporan ini disusun berdasarkan format laporan UTS Pemrograman Web yang mencakup pendahuluan, studi teoritis, metodologi, hasil dan pembahasan, penutup, daftar referensi, dan lampiran. Dokumen ini juga dilengkapi Business Requirement Document (BRD), flowchart sistem, use case diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), rancangan database, rencana implementasi Laravel dan Filament v3, serta rencana pengujian sistem.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan dan sistem yang akan dikembangkan dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, Mei 2026

Penulis

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha kuliner untuk menyediakan layanan pemesanan yang lebih cepat, rapi, dan mudah digunakan. Matcha Mey merupakan usaha minuman matcha yang membutuhkan sistem pemesanan berbasis web untuk membantu pelanggan melakukan pemesanan tanpa login dan membantu kasir mengelola pesanan secara terpusat.

Permasalahan utama pada proses pemesanan manual adalah pencatatan pesanan yang rawan salah, antrean pemesanan yang tidak terstruktur, kesulitan menghitung variasi harga berdasarkan size dan topping, serta tidak adanya media admin yang rapi untuk memantau status pesanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang Sistem Pemesanan Matcha Mey Berbasis Web.

Sistem ini menyediakan fitur utama berupa katalog produk, pemilihan size dan topping, cart berbasis session, checkout guest menggunakan nama dan nomor HP, pembuatan kode order otomatis, serta pengelolaan status pesanan oleh kasir dari pending menjadi process dan done. Admin memiliki akses untuk mengelola produk, size, topping, dan melihat seluruh order. Kasir berfokus pada pengelolaan order dan update status pesanan.

Sistem dirancang menggunakan Laravel sebagai framework backend, Filament v3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Dengan rancangan ini, sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pemesanan, dan meminimalkan kesalahan pencatatan pada usaha Matcha Mey.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi, Pemesanan Minuman, Matcha, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker.

## DAFTAR ISI

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR.....                    | 2                                   |
| ABSTRAK .....                          | 3                                   |
| DAFTAR ISI .....                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BAB 1 PENDAHULUAN.....                 | 8                                   |
| 1.1 Latar Belakang.....                | 8                                   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....              | 8                                   |
| 1.3 Tujuan.....                        | 9                                   |
| 1.4 Batasan Masalah .....              | 9                                   |
| 1.5 Manfaat .....                      | 10                                  |
| 1.6 Kerangka Berpikir Penelitian ..... | 10                                  |
| 1.7 Metodologi Ringkas .....           | 10                                  |
| 1.8 Sistematika Penulisan.....         | 11                                  |
| BAB 2 STUDI TEORITIS .....             | 12                                  |
| 2.1 Sistem Informasi.....              | 12                                  |
| 2.2 Pemesanan Online .....             | 12                                  |
| 2.3 Guest Checkout .....               | 12                                  |
| 2.4 Website .....                      | 12                                  |
| 2.5 Laravel.....                       | 12                                  |
| 2.6 Filament v3 .....                  | 13                                  |
| 2.7 Livewire dan Blade.....            | 13                                  |
| 2.8 MariaDB .....                      | 13                                  |
| 2.9 Docker .....                       | 13                                  |
| 2.10 Cart Session .....                | 13                                  |
| 2.11 Role Based Access Control .....   | 13                                  |
| 2.12 CRUD .....                        | 14                                  |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 2.13 UML, DFD, ERD, dan Flowchart .....      | 14 |
| 2.14 Metode Agile .....                      | 14 |
| 2.15 Black Box Testing .....                 | 14 |
| BAB 3 METODOLOGI .....                       | 15 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian.....               | 15 |
| 3.2 Objek Penelitian .....                   | 15 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data .....            | 15 |
| 3.4 Metode Pengembangan Sistem.....          | 15 |
| 3.5 Tech Stack Sistem .....                  | 16 |
| 3.6 Arsitektur Sistem .....                  | 16 |
| 3.7 Analisis 5W+1H .....                     | 17 |
| 3.8 Jadwal Pengembangan.....                 | 17 |
| BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....             | 18 |
| 4.1 Business Requirement Document (BRD)..... | 18 |
| 4.1.1 Ringkasan Bisnis .....                 | 18 |
| 4.1.2 Tujuan Bisnis.....                     | 18 |
| 4.1.3 Masalah Bisnis.....                    | 18 |
| 4.1.4 Solusi yang Diusulkan .....            | 18 |
| 4.1.5 Stakeholder .....                      | 19 |
| 4.1.6 Aturan Bisnis .....                    | 19 |
| 4.1.7 Acceptance Criteria .....              | 19 |
| 4.2 Analisis Sistem .....                    | 20 |
| 4.3 Proses Bisnis Sistem.....                | 20 |
| 4.3.1 Pemilihan Produk .....                 | 20 |
| 4.3.2 Pemilihan Size dan Topping.....        | 20 |
| 4.3.3 Cart Session .....                     | 20 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 4.3.4 Checkout.....                             | 21 |
| 4.3.5 Pengelolaan Order oleh Kasir.....         | 21 |
| 4.3.6 Pengelolaan Data Master oleh Admin.....   | 21 |
| 4.4 Hak Akses Pengguna.....                     | 21 |
| 4.5 Kebutuhan Fungsional.....                   | 21 |
| 4.6 Kebutuhan Non-Fungsional.....               | 22 |
| 4.7 Flowchart Sistem.....                       | 22 |
| 4.8 Use Case Diagram.....                       | 23 |
| 4.9 Data Flow Diagram.....                      | 24 |
| 4.9.1 DFD Level 0.....                          | 24 |
| 4.9.2 DFD Level 1.....                          | 24 |
| 4.10 Entity Relationship Diagram.....           | 25 |
| 4.11 Rancangan Database.....                    | 25 |
| 4.12 Rancangan API.....                         | 26 |
| 4.13 Rencana Tampilan Sistem.....               | 26 |
| 4.13.1 Halaman Home.....                        | 26 |
| 4.13.2 Halaman Product List.....                | 26 |
| 4.13.3 Komponen Add To Cart.....                | 26 |
| 4.13.4 Halaman Cart.....                        | 26 |
| 4.13.5 Halaman Checkout.....                    | 26 |
| 4.13.6 Halaman Order Success.....               | 27 |
| 4.13.7 Admin Panel Filament.....                | 27 |
| 4.14 Rencana Pengujian Sistem.....              | 27 |
| 4.15 Timeline Pengembangan.....                 | 27 |
| 4.16 Risiko dan Mitigasi.....                   | 28 |
| 4.17 Rencana Implementasi Laravel/Filament..... | 28 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 4.18 Definition of Done.....                   | 29 |
| BAB 5 PENUTUP .....                            | 30 |
| 5.1 Kesimpulan.....                            | 30 |
| 5.2 Saran .....                                | 30 |
| DAFTAR REFERENSI.....                          | 31 |
| LAMPIRAN .....                                 | 32 |
| Lampiran A. Daftar Status Order .....          | 32 |
| Lampiran B. Struktur Cart Session.....         | 32 |
| Lampiran C. Custom Command Development .....   | 32 |
| Lampiran D. Backlog Pengembangan Lanjutan..... | 32 |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha minuman kekinian berkembang sangat cepat karena konsumen membutuhkan produk yang praktis, variatif, dan mudah dipesan. Salah satu produk yang banyak diminati adalah minuman berbahan matcha. Matcha Mey sebagai usaha minuman matcha membutuhkan sistem yang dapat membantu pelanggan melihat menu, memilih ukuran minuman, menambahkan topping, dan membuat pesanan secara mandiri melalui website.

Pada proses manual, pelanggan biasanya harus menyampaikan pesanan langsung kepada kasir. Kondisi ini dapat menimbulkan antrean, kesalahan pencatatan, salah hitung harga tambahan topping, dan kesulitan kasir dalam memantau pesanan yang sedang diproses. Ketika varian produk, size, dan topping semakin banyak, pencatatan manual menjadi kurang efektif karena kasir harus menghitung total harga secara berulang.

Sistem pemesanan berbasis web menjadi solusi yang tepat karena pelanggan dapat membuat pesanan tanpa harus login. Data pesanan disimpan ke dalam database dan dapat dilihat oleh kasir melalui admin panel. Kasir dapat memperbarui status pesanan dari pending menjadi process dan done, sehingga alur kerja menjadi lebih jelas.

Sistem ini dirancang menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker. Laravel digunakan sebagai pondasi backend, Filament v3 sebagai admin panel untuk pengelolaan data, Livewire dan Blade sebagai frontend interaktif, MariaDB sebagai penyimpanan data, dan Docker sebagai lingkungan pengembangan yang konsisten.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana merancang sistem pemesanan minuman Matcha Mey berbasis web yang mudah digunakan oleh pelanggan tanpa login?
2. Bagaimana sistem dapat mengelola produk, size, topping, cart, checkout, dan order secara terstruktur?
3. Bagaimana kasir dapat memantau dan memperbarui status pesanan melalui admin panel?



4. Bagaimana merancang struktur database yang mendukung relasi antara produk, size, topping, order, dan detail order?
5. Bagaimana menerapkan sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker?

### **1.3 Tujuan**

1. Merancang Sistem Pemesanan Matcha Mey Berbasis Web.
2. Menyediakan fitur katalog produk, pilihan size, pilihan topping, cart session, dan checkout guest.
3. Membantu kasir mengelola order dan memperbarui status pesanan secara terpusat.
4. Membantu admin mengelola data produk, size, topping, dan order melalui Filament v3.
5. Menyusun rancangan database, flowchart, use case, DFD, ERD, dan rencana pengujian sistem.
6. Menyiapkan rencana implementasi agar sistem dapat dikembangkan dengan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

### **1.4 Batasan Masalah**

1. Sistem berfokus pada pemesanan minuman Matcha Mey berbasis web.
2. Pelanggan dapat melakukan pemesanan sebagai guest tanpa membuat akun.
3. Role pengguna internal terdiri dari Admin dan Kasir.
4. Admin dapat mengelola produk, size, topping, dan seluruh order.
5. Kasir hanya berfokus pada melihat order dan memperbarui status order.
6. Cart disimpan sementara menggunakan session.
7. Pembayaran online/payment gateway belum menjadi fitur utama pada versi awal.
8. Upload bukti pembayaran, notifikasi WhatsApp, dan dashboard statistik dijadikan pengembangan lanjutan.
9. Nomor HP pelanggan divalidasi menggunakan format Indonesia yang diawali 08.

10. Produk wajib memiliki gambar agar katalog dapat tampil menarik.

### **1.5 Manfaat**

1. Bagi Customer: memudahkan pelanggan melihat menu, memilih variasi, menghitung total harga, dan checkout tanpa login.
2. Bagi Kasir: memudahkan pemantauan order dan update status pesanan secara rapi.
3. Bagi Admin: memudahkan pengelolaan produk, size, topping, dan data order.
4. Bagi Pemilik Usaha: membantu operasional pemesanan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dievaluasi.
5. Bagi Penulis: menjadi sarana penerapan pengembangan web menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

### **1.6 Kerangka Berpikir Penelitian**

Kerangka berpikir dimulai dari identifikasi masalah pada proses pemesanan manual Matcha Mey. Masalah yang ditemukan meliputi pencatatan pesanan yang belum terpusat, risiko salah hitung harga, antrean pemesanan, dan keterbatasan pemantauan status pesanan.

Tahap berikutnya adalah studi teoritis mengenai sistem informasi, pemesanan online, website, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, Role Based Access Control, cart session, UML, DFD, ERD, Agile, dan pengujian black box. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan sistem dan penyusunan BRD.

Hasil analisis kemudian diterjemahkan menjadi rancangan proses bisnis, flowchart, use case, DFD, ERD, rancangan database, rencana tampilan, dan rencana pengujian. Seluruh rancangan tersebut menjadi dasar implementasi pada tahap berikutnya.

### **1.7 Metodologi Ringkas**

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengembangan Agile sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi proses pemesanan minuman, studi dokumen project plan Matcha Mey, studi literatur, dan analisis kebutuhan pengguna. Pengembangan sistem direncanakan secara bertahap mulai dari planning, analysis, design, implementation, testing, evaluation, sampai deployment.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

1. BAB 1 Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat, kerangka berpikir, metodologi ringkas, dan sistematika penulisan.
2. BAB 2 Studi Teoritis berisi teori pendukung sistem.
3. BAB 3 Metodologi berisi pendekatan penelitian, objek, teknik pengumpulan data, metode pengembangan, arsitektur, dan analisis 5W+1H.
4. BAB 4 Hasil dan Pembahasan berisi BRD, analisis sistem, proses bisnis, kebutuhan sistem, diagram, database, rencana tampilan, testing, dan implementasi.
5. BAB 5 Penutup berisi kesimpulan dan saran pengembangan.

## **BAB 2**

### **STUDI TEORITIS**

#### **2.1 Sistem Informasi**

Sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan perangkat keras yang saling terhubung untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Pada sistem Matcha Mey, sistem informasi digunakan untuk mengelola katalog produk, variasi size, topping, cart, order, status order, dan laporan penjualan.

#### **2.2 Pemesanan Online**

Pemesanan online adalah proses pemesanan barang atau layanan melalui media digital. Dalam sistem ini, pelanggan dapat memilih produk, menentukan varian, dan mengirim order melalui website tanpa harus login. Model ini cocok untuk usaha minuman yang membutuhkan proses transaksi cepat.

#### **2.3 Guest Checkout**

Guest checkout adalah mekanisme checkout tanpa akun pelanggan. Pelanggan hanya mengisi data minimum seperti nama dan nomor HP. Pendekatan ini mengurangi hambatan penggunaan karena pelanggan tidak perlu registrasi sebelum memesan.

#### **2.4 Website**

Website merupakan media digital berbasis halaman web yang dapat diakses melalui browser. Pada sistem ini, website digunakan sebagai katalog produk, cart, checkout, dan pintu masuk admin panel.

#### **2.5 Laravel**

Laravel adalah framework PHP berbasis arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel menyediakan routing, middleware, migration, Eloquent ORM, validation, session, queue, notification, dan Artisan command. Laravel digunakan sebagai pondasi backend sistem.

## **2.6 Filament v3**

Filament v3 adalah admin panel berbasis Laravel yang menyediakan resource, form, table, action, widget, dan dashboard. Pada sistem ini, Filament v3 digunakan untuk membangun ProductResource, SizeResource, ToppingResource, dan OrderResource.

## **2.7 Livewire dan Blade**

Blade adalah template engine Laravel, sedangkan Livewire adalah framework full-stack Laravel untuk membuat komponen interaktif tanpa JavaScript kompleks. Pada sistem Matcha Mey, Livewire digunakan untuk Product List, CartManager, AddToCart, dan CheckoutForm.

## **2.8 MariaDB**

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang kompatibel dengan MySQL. MariaDB digunakan untuk menyimpan data produk, size, topping, order, order item, dan order item topping.

## **2.9 Docker**

Docker adalah platform containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan konsisten. Docker digunakan agar Laravel dan MariaDB dapat berjalan dengan konfigurasi yang sama pada perangkat pengembang.

## **2.10 Cart Session**

Cart session adalah penyimpanan sementara data keranjang pada session pengguna. Pada sistem ini, item cart tidak langsung masuk database sampai customer melakukan checkout.

## **2.11 Role Based Access Control**

Role Based Access Control (RBAC) adalah pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Sistem ini memiliki role Admin dan Kasir. Admin memiliki akses penuh, sedangkan Kasir hanya mengelola order.

## **2.12 CRUD**

CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Fitur CRUD digunakan pada pengelolaan produk, size, topping, dan data order melalui Filament v3.

## **2.13 UML, DFD, ERD, dan Flowchart**

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data. ERD digunakan untuk menggambarkan relasi tabel database. Flowchart digunakan untuk menjelaskan urutan proses sistem.

## **2.14 Metode Agile**

Metode Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan fleksibel. Pada proyek ini, Agile digunakan agar fitur dapat dikembangkan per modul, diuji, dievaluasi, dan diperbaiki secara iteratif.

## **2.15 Black Box Testing**

Black box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada input dan output sistem tanpa melihat kode internal. Pengujian dilakukan pada fitur katalog, cart, checkout, admin panel, dan update status order.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami alur pemesanan Matcha Mey, mengidentifikasi permasalahan operasional, dan menyusun solusi sistem informasi berbasis web sesuai kebutuhan pengguna.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah proses pemesanan minuman Matcha Mey mulai dari pelanggan melihat produk, memilih size dan topping, memasukkan pesanan ke cart, checkout dengan nama dan nomor HP, order tersimpan ke database, sampai kasir memperbarui status pesanan.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi: mengamati alur pemesanan minuman pada usaha kuliner kecil atau menengah.
2. Studi Dokumen: menggunakan dokumen project plan Matcha Mey sebagai acuan utama kebutuhan sistem.
3. Studi Literatur: mempelajari teori sistem informasi, website, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, UML, DFD, ERD, dan pengujian sistem.
4. Analisis Kebutuhan: menyusun kebutuhan berdasarkan role Customer, Kasir, dan Admin.

#### **3.4 Metode Pengembangan Sistem**

1. Planning: menentukan scope fitur utama dan prioritas pengembangan.
2. Analysis: menganalisis kebutuhan pengguna, data, role, dan alur bisnis.
3. Design: membuat flowchart, use case, DFD, ERD, database, dan rancangan UI.

4. Implementation: membangun sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.
5. Testing: menguji fitur menggunakan black box testing.
6. Evaluation: memperbaiki bug dan menyempurnakan fitur.
7. Deployment: menyiapkan aplikasi agar dapat dijalankan pada VPS atau hosting Laravel.

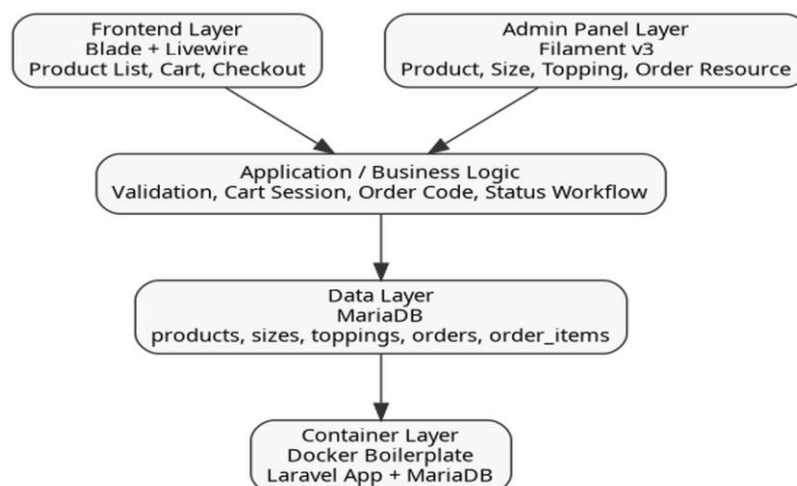
### 3.5 Tech Stack Sistem

| Komponen    | Teknologi        | Keterangan                                                                    |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Backend     | Laravel          | Mengelola routing, model, migration, validation, business logic, dan session. |
| Admin Panel | Filament v3      | Membangun dashboard admin/kasir dan CRUD resource.                            |
| Frontend    | Blade + Livewire | Membangun katalog, cart, dan checkout interaktif.                             |
| Database    | MariaDB          | Menyimpan data master dan transaksi.                                          |
| Environment | Docker           | Menjalankan aplikasi dan database secara konsisten.                           |

Tabel 1. Tech Stack Sistem

### 3.6 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dibagi menjadi frontend layer, admin panel layer, business logic layer, data layer, dan container layer. Pembagian ini membuat sistem lebih mudah dikembangkan dan dipelihara.



Gambar 1. Arsitektur Sistem



### 3.7 Analisis 5W+1H

| Elemen | Analisis                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| What   | Sistem Pemesanan Matcha Mey Berbasis Web dengan guest checkout, cart session, dan admin panel.           |
| Why    | Untuk mengatasi pencatatan manual, salah hitung pesanan, antrean, dan status order yang tidak terpantau. |
| Who    | Customer guest, Kasir, Admin, dan Pemilik usaha.                                                         |
| Where  | Sistem diakses melalui website dan admin panel.                                                          |
| When   | Digunakan saat pelanggan memesan produk sampai pesanan selesai diproses.                                 |
| How    | Customer memilih produk, size, topping, checkout, lalu kasir memproses order melalui Filament.           |

*Tabel 2. Analisis 5W+1H*

### 3.8 Jadwal Pengembangan

Rencana pengembangan disusun selama delapan minggu agar pengerjaan lebih terarah dan mudah dievaluasi.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Business Requirement Document (BRD)**

##### **4.1.1 Ringkasan Bisnis**

Matcha Mey membutuhkan sistem pemesanan berbasis web untuk membantu pelanggan melakukan pemesanan minuman matcha tanpa login. Sistem juga membantu kasir melihat order masuk dan memperbarui status pesanan, serta membantu admin mengelola menu, size, topping, dan data order.

##### **4.1.2 Tujuan Bisnis**

1. Mempercepat proses pemesanan pelanggan.
2. Mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dan perhitungan harga.
3. Menyediakan admin panel untuk pengelolaan menu dan order.
4. Meningkatkan kerapian data transaksi.
5. Menyediakan dasar pengembangan fitur lanjutan seperti payment gateway, WhatsApp notification, dan dashboard statistik.

##### **4.1.3 Masalah Bisnis**

1. Pencatatan pesanan manual rentan salah input.
2. Perhitungan harga variasi size dan topping membutuhkan ketelitian.
3. Kasir sulit memantau pesanan yang masih pending, sedang diproses, atau selesai jika data tidak tersentralisasi.
4. Data menu dan harga sulit diperbarui secara cepat jika masih menggunakan media manual.
5. Laporan pesanan harian membutuhkan rekap manual.

##### **4.1.4 Solusi yang Diusulkan**

1. Membangun website katalog produk Matcha Mey.

2. Menyediakan cart session untuk menyimpan pesanan sementara.
3. Menyediakan checkout guest dengan input nama dan nomor HP.
4. Membuat order code otomatis dengan format MM-YYYYMMDD-XXX.
5. Menyediakan Filament admin panel untuk ProductResource, SizeResource, ToppingResource, dan OrderResource.
6. Menerapkan role Admin dan Kasir agar akses sistem sesuai tanggung jawab.
7. Menerapkan validasi produk aktif, gambar produk, nomor HP Indonesia, dan total harga otomatis.

#### 4.1.5 Stakeholder

| Stakeholder    | Peran dan Kepentingan                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Customer Guest | Melihat produk, memilih size dan topping, mengelola cart, dan checkout tanpa login. |
| Kasir          | Melihat order masuk dan memperbarui status pesanan.                                 |
| Admin          | Mengelola produk, size, topping, user internal, dan seluruh order.                  |
| Pemilik Usaha  | Melihat ringkasan operasional dan perkembangan pesanan.                             |
| Developer      | Mengembangkan dan memelihara sistem.                                                |

*Tabel 3. Stakeholder Sistem*

#### 4.1.6 Aturan Bisnis

| No | Aturan Bisnis                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Satu order dapat memiliki banyak item.                                             |
| 2  | Satu item wajib memiliki satu produk dan satu size.                                |
| 3  | Satu item dapat memiliki banyak topping.                                           |
| 4  | Harga item dihitung dari harga produk + tambahan harga size + total harga topping. |
| 5  | Total order adalah subtotal seluruh item dikalikan qty.                            |
| 6  | Cart disimpan pada session sebelum checkout.                                       |
| 7  | Produk wajib memiliki gambar.                                                      |
| 8  | Produk hanya tampil di frontend jika status is_active bernilai true.               |
| 9  | Nomor HP customer harus menggunakan format Indonesia yang diawali 08.              |
| 10 | Setiap order memiliki nomor unik dengan format MM-YYYYMMDD-XXX.                    |
| 11 | Status awal order adalah pending.                                                  |
| 12 | Kasir dapat mengubah status pending menjadi process dan done.                      |
| 13 | Order yang sudah done tidak dapat diubah kembali tanpa otorisasi admin.            |

*Tabel 4. Aturan Bisnis*

#### 4.1.7 Acceptance Criteria

1. Customer dapat membuat order tanpa login.

2. Order berhasil tersimpan ke database dengan status pending.
3. Kasir dapat melihat order dan mengubah status order.
4. Admin dapat melakukan CRUD produk, size, dan topping.
5. Total harga dihitung otomatis berdasarkan produk, size, topping, dan qty.
6. Aplikasi dapat dijalankan melalui Docker dan menggunakan MariaDB.

## **4.2 Analisis Sistem**

Sistem yang dirancang merupakan aplikasi berbasis web yang menghubungkan customer, kasir, dan admin. Customer mengakses frontend untuk melihat produk dan checkout. Kasir mengakses admin panel untuk mengelola status pesanan. Admin mengelola data master seperti produk, size, topping, dan data order. Data transaksi tersimpan pada MariaDB sehingga dapat digunakan untuk pelaporan dan pengembangan fitur lanjutan.

## **4.3 Proses Bisnis Sistem**

### **4.3.1 Pemilihan Produk**

1. Customer membuka website.
2. Sistem menampilkan produk aktif.
3. Customer memilih produk yang ingin dipesan.

### **4.3.2 Pemilihan Size dan Topping**

1. Customer memilih size.
2. Customer memilih satu atau beberapa topping.
3. Sistem menghitung subtotal berdasarkan produk, size, topping, dan qty.

### **4.3.3 Cart Session**

1. Customer menambahkan item ke cart.
2. Cart disimpan pada session browser.
3. Customer dapat menambah, mengurangi, atau menghapus item cart.

#### 4.3.4 Checkout

1. Customer mengisi nama dan nomor HP.
2. Sistem memvalidasi nomor HP.
3. Sistem membuat order code otomatis.
4. Order dan detail order tersimpan ke database dengan status pending.

#### 4.3.5 Pengelolaan Order oleh Kasir

1. Kasir login ke Filament.
2. Kasir melihat order pending.
3. Kasir mengubah status menjadi process saat pesanan dibuat.
4. Kasir mengubah status menjadi done saat pesanan selesai.

#### 4.3.6 Pengelolaan Data Master oleh Admin

1. Admin membuat dan memperbarui produk.
2. Admin mengelola size dan topping.
3. Admin menonaktifkan produk yang tidak tersedia.

#### 4.4 Hak Akses Pengguna

| Role           | Hak Akses                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin          | Kelola produk, size, topping, user internal, melihat semua order, update status order, dan melihat laporan. |
| Kasir          | Melihat order dan update status order pending, process, done.                                               |
| Customer Guest | Melihat katalog, memilih produk, memilih size dan topping, mengelola cart, dan checkout tanpa login.        |

*Tabel 5. Hak Akses Pengguna*

#### 4.5 Kebutuhan Fungsional

| Kode  | Fitur          | Kebutuhan                                                                        |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Katalog Produk | Sistem menampilkan produk yang aktif beserta gambar, nama, harga, dan deskripsi. |
| FR-02 | Detail Produk  | Customer dapat melihat detail produk dan memilih variasi size serta topping.     |
| FR-03 | Cart Session   | Customer dapat menambahkan, memperbarui qty, dan menghapus item dari cart.       |
| FR-04 | Checkout Guest | Customer checkout dengan nama dan nomor HP tanpa login.                          |

|       |                    |                                                               |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| FR-05 | Order Code         | Sistem membuat kode order unik dengan format MM-YYYYMMDD-XXX. |
| FR-06 | Order Management   | Kasir dapat melihat daftar order dan detail item.             |
| FR-07 | Status Workflow    | Kasir dapat mengubah status pending, process, dan done.       |
| FR-08 | Product Management | Admin dapat melakukan CRUD produk dan upload gambar.          |
| FR-09 | Size Management    | Admin dapat melakukan CRUD size dan price addition.           |
| FR-10 | Topping Management | Admin dapat melakukan CRUD topping dan harga topping.         |
| FR-11 | Role Access        | Sistem membatasi menu berdasarkan role Admin dan Kasir.       |
| FR-12 | Laporan Ringkas    | Admin dapat melihat ringkasan order berdasarkan periode.      |

*Tabel 6. Kebutuhan Fungsional*

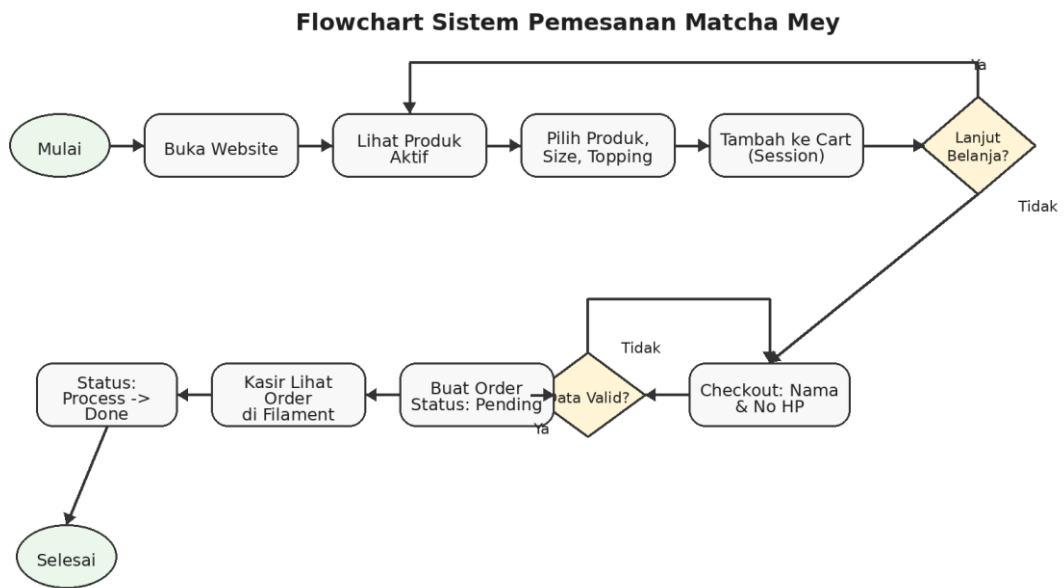
#### 4.6 Kebutuhan Non-Fungsional

| Kebutuhan            | Deskripsi                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keamanan             | Password di-hash, validasi input, akses admin panel dibatasi berdasarkan role.                |
| Kinerja              | Halaman katalog dan cart harus dapat dimuat dengan cepat.                                     |
| Kemudahan Penggunaan | UI sederhana, cart mudah dipahami, checkout tidak membutuhkan akun.                           |
| Maintainability      | Kode dibuat modular dengan model, migration, Livewire component, dan Filament Resource.       |
| Portabilitas         | Aplikasi berjalan menggunakan Docker agar mudah dijalankan di perangkat lain.                 |
| Reliabilitas         | Order yang masuk harus tersimpan utuh beserta item, size, topping, dan harga saat transaksi.  |
| Skalabilitas         | Sistem dapat dikembangkan ke payment gateway, WhatsApp notification, dan dashboard statistik. |

*Tabel 7. Kebutuhan Non-Fungsional*

#### 4.7 Flowchart Sistem

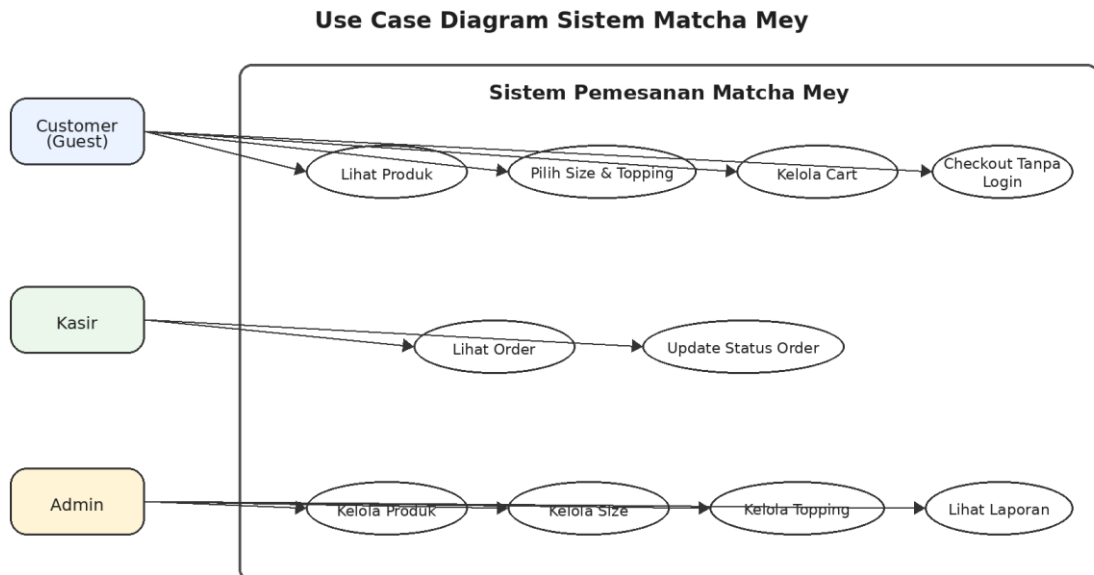
Flowchart berikut menggambarkan alur utama sistem dari customer membuka website sampai kasir menyelesaikan pesanan.



Gambar 2. Flowchart Sistem

#### 4.8 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor Customer Guest, Kasir, dan Admin dengan fitur sistem.

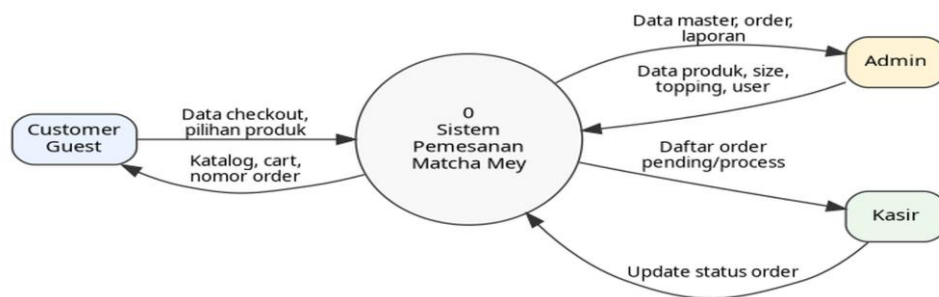


Gambar 3. Use Case Diagram

## 4.9 Data Flow Diagram

### 4.9.1 DFD Level 0

DFD Level 0 menggambarkan sistem sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan Customer, Admin, dan Kasir.

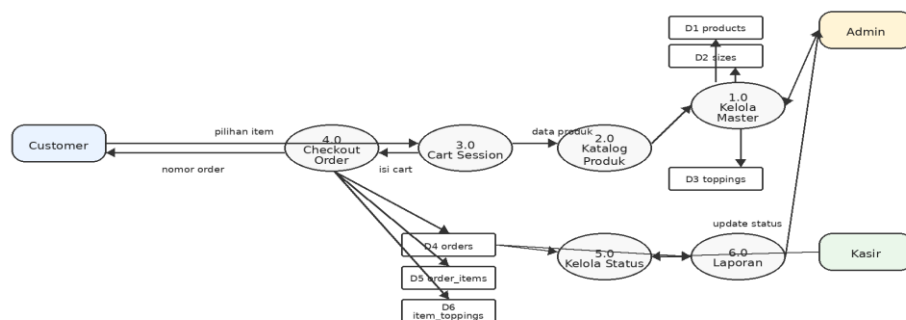


Gambar 4. DFD Level 0 / Context Diagram

### 4.9.2 DFD Level 1

DFD Level 1 menjelaskan proses pengelolaan master, katalog, cart session, checkout order, status order, dan laporan.

DFD Level 1 Sistem Pemesanan Matcha Mey

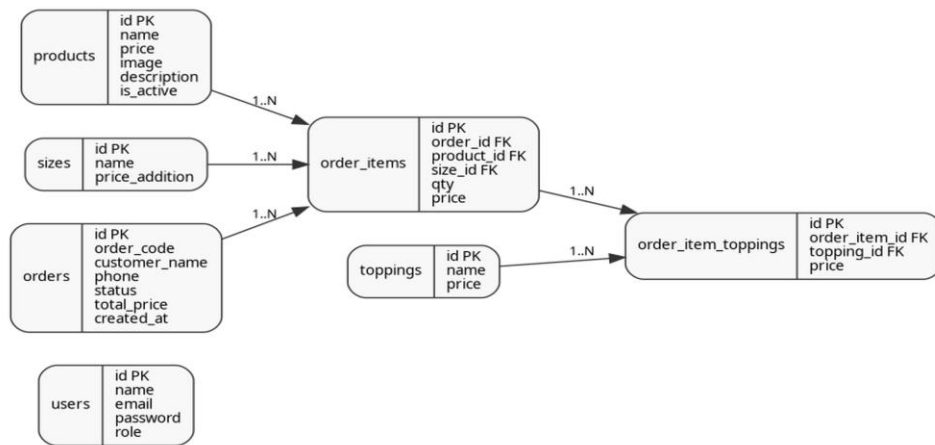


Gambar 5. DFD Level 1



## 4.10 Entity Relationship Diagram

ERD berikut menggambarkan relasi utama antar tabel pada database sistem Matcha Mey.



Gambar 6. Entity Relationship Diagram (ERD)

## 4.11 Rancangan Database

| Tabel               | Field Utama                                                           | Fungsi                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| users               | id, name, email, password, role, timestamps                           | Menyimpan akun admin dan kasir.              |
| products            | id, name, price, image, description, is_active, timestamps            | Menyimpan data produk minuman.               |
| sizes               | id, name, price_addition, timestamps                                  | Menyimpan ukuran minuman dan tambahan harga. |
| toppings            | id, name, price, timestamps                                           | Menyimpan pilihan topping dan harga.         |
| orders              | id, order_code, customer_name, phone, status, total_price, timestamps | Menyimpan transaksi pemesanan.               |
| order_items         | id, order_id, product_id, size_id, qty, price, timestamps             | Menyimpan detail item order.                 |
| order_item_toppings | id, order_item_id, topping_id, price, timestamps                      | Menyimpan topping pada setiap item order.    |

Tabel 8. Rancangan Database

Catatan penting: harga pada order\_items dan order\_item\_toppings disimpan sebagai snapshot harga saat transaksi dibuat. Tujuannya agar histori transaksi tidak berubah ketika admin mengubah harga produk, size, atau topping di kemudian hari.

## 4.12 Rancangan API

| Method | Endpoint                   | Fungsi                                                              |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/products              | Menampilkan produk aktif untuk kebutuhan integrasi frontend/mobile. |
| GET    | /api/products/{id}         | Menampilkan detail produk, size, dan topping.                       |
| POST   | /api/orders                | Membuat order baru dari data checkout.                              |
| GET    | /api/orders/{order_code}   | Mengecek detail dan status order berdasarkan kode order.            |
| PATCH  | /api/orders/{order}/status | Mengubah status order oleh kasir/admin.                             |

*Tabel 9. Rancangan API*

API pada versi awal bersifat opsional. Prioritas implementasi tetap pada frontend Blade/Livewire dan admin panel Filament. API disiapkan agar sistem lebih mudah dikembangkan ke aplikasi mobile atau integrasi layanan lain.

## 4.13 Rencana Tampilan Sistem

### 4.13.1 Halaman Home

Menampilkan identitas Matcha Mey, highlight produk, informasi singkat, dan tombol menuju katalog.

### 4.13.2 Halaman Product List

Menampilkan daftar produk aktif dalam bentuk card berisi gambar, nama, harga mulai dari, dan tombol pilih.

### 4.13.3 Komponen Add To Cart

Menampilkan pilihan size, topping, qty, subtotal, dan tombol tambah ke cart.

### 4.13.4 Halaman Cart

Menampilkan daftar item cart, qty, topping, subtotal, total harga, tombol update, hapus, dan checkout.

### 4.13.5 Halaman Checkout

Menampilkan form nama dan nomor HP pelanggan, ringkasan pesanan, total harga, dan tombol buat pesanan.

#### 4.13.6 Halaman Order Success

Menampilkan nomor order, nama pelanggan, total harga, dan status awal pending.

#### 4.13.7 Admin Panel Filament

Digunakan admin dan kasir untuk mengelola produk, size, topping, order, dan status pesanan.

#### 4.14 Rencana Pengujian Sistem

| No | Fitur            | Skenario Pengujian                          | Hasil yang Diharapkan                                |
|----|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Katalog Produk   | Customer membuka halaman produk             | Produk aktif tampil dengan gambar dan harga.         |
| 2  | Add To Cart      | Customer memilih produk, size, topping, qty | Item masuk ke cart session.                          |
| 3  | Update Cart      | Customer mengubah qty item                  | Subtotal dan total berubah sesuai qty.               |
| 4  | Hapus Cart       | Customer menghapus item                     | Item hilang dari cart.                               |
| 5  | Checkout Valid   | Customer input nama dan nomor HP valid      | Order dibuat dengan status pending.                  |
| 6  | Checkout Invalid | Customer input nomor HP bukan format 08     | Sistem menampilkan pesan validasi.                   |
| 7  | Order Code       | Order dibuat pada hari tertentu             | Kode mengikuti format MM-YYYYMMDD-XXX.               |
| 8  | Login Admin      | Admin login dengan akun valid               | Admin masuk ke dashboard Filament.                   |
| 9  | CRUD Produk      | Admin tambah/edit/hapus produk              | Data produk berubah sesuai input.                    |
| 10 | CRUD Size        | Admin tambah/edit/hapus size                | Data size berubah sesuai input.                      |
| 11 | CRUD Topping     | Admin tambah/edit/hapus topping             | Data topping berubah sesuai input.                   |
| 12 | OrderResource    | Kasir membuka detail order                  | Detail produk, size, topping, qty, dan total tampil. |
| 13 | Update Status    | Kasir ubah pending menjadi process/done     | Status order berhasil berubah.                       |
| 14 | Role Access      | Kasir login ke panel                        | Kasir hanya dapat mengakses OrderResource.           |

*Tabel 10. Rencana Pengujian Sistem*

#### 4.15 Timeline Pengembangan

| Periode | Kegiatan                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Week 1  | Setup project, Docker, environment, database.                        |
| Week 2  | Membuat migration, model, dan relasi database.                       |
| Week 3  | Membuat Filament ProductResource, SizeResource, dan ToppingResource. |
| Week 4  | Membuat OrderResource dan workflow status order.                     |
| Week 5  | Membuat frontend Product List dan AddToCart berbasis Livewire.       |
| Week 6  | Membuat Cart Page dan Checkout Page.                                 |
| Week 7  | Integrasi checkout ke database, validasi, dan order code.            |

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| Week 8 | UI improvement, testing, bug fixing, dan deployment preparation. |
|--------|------------------------------------------------------------------|

*Tabel 11. Timeline Pengembangan*

#### 4.16 Risiko dan Mitigasi

1. Risiko salah desain database dapat menyebabkan relasi order sulit diperbaiki. Mitigasi: validasi ERD dan migration sebelum implementasi fitur checkout.
2. Risiko cart session tidak konsisten ketika item berubah. Mitigasi: simpan struktur cart yang sederhana dan lakukan testing setiap aksi cart.
3. Risiko perhitungan harga salah karena size dan topping. Mitigasi: buat helper/service khusus untuk menghitung subtotal dan total order.
4. Risiko role kasir terlalu luas. Mitigasi: gunakan policy atau Filament canAccess/canViewAny untuk membatasi resource.
5. Risiko gambar produk tidak tampil. Mitigasi: gunakan storage link dan validasi upload image.

#### 4.17 Rencana Implementasi Laravel/Filament

Implementasi akan dilakukan dengan custom command yang sudah digunakan pada environment project. Jika perintah aslinya adalah php artisan, maka pada project ini diarahkan menggunakan dca. Jika membuat model/migration/seeder/controller/Filament resource secara paket, gunakan dcm sesuai custom command project.

| Modul/Kegiatan         | Custom Command                 | Keterangan                                                      |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Setup Docker           | dca                            | Menjalankan container aplikasi dan database.                    |
| Stop Docker            | dcd                            | Menghentikan container.                                         |
| Migration              | dca migrate                    | Menjalankan migration database.                                 |
| Storage Link           | dca storage:link               | Membuat symbolic link storage untuk gambar produk.              |
| Model Product          | dcm Product                    | Membuat model/migration/resource sesuai custom command project. |
| Model Size             | dcm Size                       | Membuat data size.                                              |
| Model Topping          | dcm Topping                    | Membuat data topping.                                           |
| Model Order            | dcm Order                      | Membuat data order dan resource order.                          |
| Livewire Product List  | dca make:livewire ProductList  | Membuat halaman katalog produk.                                 |
| Livewire Cart Manager  | dca make:livewire CartManager  | Membuat halaman cart.                                           |
| Livewire Checkout Form | dca make:livewire CheckoutForm | Membuat form checkout.                                          |

*Tabel 12. Rencana Modul Implementasi*

#### **4.18 Definition of Done**

1. Customer dapat order tanpa login.
2. Cart tersimpan pada session dan dapat dikelola.
3. Order masuk ke database dengan item, size, topping, qty, dan harga yang benar.
4. Kasir dapat update status pending, process, done.
5. Admin dapat kelola produk, size, dan topping.
6. Produk yang tidak aktif tidak tampil di frontend.
7. Aplikasi dapat dijalankan menggunakan Docker dan siap di-deploy.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Sistem Pemesanan Matcha Mey Berbasis Web telah disusun berdasarkan kebutuhan pemesanan minuman matcha yang membutuhkan proses cepat, sederhana, dan terstruktur. Sistem dirancang dengan konsep guest checkout agar pelanggan dapat melakukan pemesanan tanpa login. Fitur utama yang dirancang meliputi katalog produk, pemilihan size dan topping, cart session, checkout, pembuatan order, admin panel, dan update status order oleh kasir.

Rancangan sistem menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker. Dokumen ini juga telah dilengkapi BRD, flowchart, use case diagram, DFD, ERD, rancangan database, rencana API, rencana tampilan, rencana pengujian, timeline, risiko, dan rencana implementasi. Dengan rancangan ini, implementasi website dapat dilakukan lebih terarah dan sesuai kebutuhan operasional Matcha Mey.

#### **5.2 Saran**

1. Menambahkan payment gateway seperti Midtrans jika sistem sudah siap menerima pembayaran online.
2. Menambahkan upload bukti pembayaran untuk transaksi transfer manual.
3. Menambahkan notifikasi WhatsApp agar customer mendapat informasi status pesanan.
4. Menambahkan dashboard statistik penjualan harian, produk terlaris, dan total order.
5. Menambahkan fitur cetak struk untuk kasir.
6. Menambahkan pembatalan otomatis jika pesanan tidak diproses dalam batas waktu tertentu.
7. Menambahkan halaman cek status order berdasarkan nomor order dan nomor HP.

## DAFTAR REFERENSI

- Laravel. (n.d.). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- Filament. (n.d.). Filament Documentation. <https://filamentphp.com/docs>
- Livewire. (n.d.). Livewire Documentation. <https://livewire.laravel.com/docs>
- MariaDB. (n.d.). MariaDB Documentation. <https://mariadb.org/documentation/>
- Docker. (n.d.). Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>
- Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Systems Analysis and Design. Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems. Pearson.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2012). Systems Analysis and Design in a Changing World. Cengage Learning.

## LAMPIRAN

### Lampiran A. Daftar Status Order

| Status    | Keterangan                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| pending   | Order baru masuk dan menunggu diproses kasir.              |
| process   | Pesanan sedang dibuat oleh kasir/barista.                  |
| done      | Pesanan selesai dibuat dan siap diberikan kepada customer. |
| cancelled | Pesanan dibatalkan oleh admin/kasir apabila diperlukan.    |

*Tabel 13. Status Order*

### Lampiran B. Struktur Cart Session

Contoh struktur cart session yang direkomendasikan:

```
[
  {
    "product_id": 1,
    "product_name": "Matcha Latte",
    "size_id": 2,
    "size_name": "Large",
    "topping_ids": [1, 3],
    "toppings": ["Boba", "Cream Cheese"],
    "qty": 2,
    "price": 28000,
    "subtotal": 56000
  }
]
```

### Lampiran C. Custom Command Development

| Custom Command | Fungsi                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dcu            | Alias untuk docker compose up.                                                                           |
| dcd            | Alias untuk docker compose down.                                                                         |
| dca            | Alias untuk php artisan. Contoh: dca migrate.                                                            |
| dcm            | Alias untuk membuat model, migration, seeder, controller, dan Filament resource sesuai workflow project. |

### Lampiran D. Backlog Pengembangan Lanjutan

1. Payment gateway Midtrans.
2. Upload bukti pembayaran manual.
3. WhatsApp notification.
4. Dashboard statistik penjualan.
5. Cetak struk order.
6. Promo/voucher.



7. Manajemen stok bahan baku.
8. Review produk oleh pelanggan.